

ME315 - Lista 5

Matheus Rodrigues (259256)

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20

ENO	ENAME	SALARY	DNO
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES * 1.2 AS NEW_ACRES FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	NEW_ACRES
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES / 3.0 AS ACRES_AJUSTADO FROM PRESERVE
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES_AJUSTADO
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000

PNAME	ACRES	ACRES_AJUSTADO
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE + 50) / 2.0 AS FEE_AJUSTADO FROM PRESERVE
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	FEE_AJUSTADO
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES), MAX(ACRES), MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

Table 6: 1 records

AVG(ACRES)	MAX(ACRES)	MIN(ACRES)
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

MIN(PNAME)
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(FEE) FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 8: 1 records

COUNT(FEE)
3

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
```

Table 9: Displaying records 1 - 10

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
DANCING PRAIRIE
MULESHOE RANCH
SOUTH FORK MADISON
MCELWAIN-OLSEN
TATKON
DAVID H. SMITH
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
COMERTOWN PRAIRIE

```
SELECT DISTINCT(PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
DANCING PRAIRIE
MULESHOE RANCH
SOUTH FORK MADISON
MCELWAIN-OLSEN
TATKON
DAVID H. SMITH
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
COMERTOWN PRAIRIE

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) FROM PRESERVE
```

Table 11: 1 records

AVG(ACRES * 0.02)
100.0729

EMPLOYEE

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY, SALARY * 1.1 AS NEW_SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 12: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	NEW_SALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
4000	SHEMP	500	550
5000	JOE	400	440
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY, SALARY * 1.1 AS NEW_SALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEW_SALARY > 2_000
```

Table 13: 4 records

ENO	ENAME	SALARY	NEW_SALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY), AVG(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
```

Table 14: 1 records

SUM(SALARY)	AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT() FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 15: 1 records

COUNT()
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT(DNO)) AS DNO_DISTINCT FROM EMPLOYEE
```

Table 16: 1 records

DNO_DISTINCT
3

```

Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()

```

```
[1] "2026-09-10 11:11:19 -03"
```